

Universidad de Castilla-La Mancha

Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube

Memoria técnica

Smart Parking Albacete

Internet de las Cosas y sus Aplicaciones

Autor: Alonso Marcos Muñoz

Correo: alonso.marcos@alu.uclm.es

Fecha: Mayo 2026

Índice

1. Contexto y problema a resolver	3
1.1. Supuestos de partida	3
1.2. Actores	3
1.3. Zona piloto	4
1.4. Evidencias visuales	4
2. Requisitos del sistema	5
2.1. Requisitos funcionales	5
2.2. Requisitos no funcionales	5
2.3. Restricciones	5
3. Capa de telemetría	6
3.1. Alternativas consideradas	6
3.2. Nodo de plaza	6
3.3. Payload de telemetría	7
4. Conectividad	7
4.1. Volumen esperado de mensajes	8
5. Arquitectura cloud en AWS	8
5.1. Vista general	8
5.2. Servicios usados	8
5.3. Flujo paso a paso	8
5.4. Reparto entre edge y cloud	9
5.5. Qué está implementado y qué queda diseñado	9
5.6. FIWARE e interoperabilidad	9
6. Modelo de datos y API	9
6.1. Tabla de estado actual	10
6.2. Tabla de KPIs por zona	10
6.3. API REST	10
6.4. Ejemplo de uso de la API	11
7. Seguridad y privacidad	11
8. Prototipo funcional	11
8.1. Estructura	11
8.2. Puesta en marcha	12
8.3. Dashboard	12

8.4. Qué demuestra el prototipo	12
8.5. Verificación práctica	13
9. Escalabilidad	13
9.1. Operación diaria	13
10. Costes aproximados	14
11. Limitaciones y trabajo futuro	14

1. Contexto y problema a resolver

Buscar aparcamiento en zonas con alta demanda genera tráfico innecesario, pérdida de tiempo y más emisiones. En un entorno como el universitario de Albacete este problema se concentra en franjas claras: entradas y salidas de clase, actividad del hospital, eventos deportivos y horarios residenciales. Un sistema de smart parking permite reducir parte de esa incertidumbre mostrando, con baja latencia, qué plazas o zonas tienen mayor disponibilidad.

El sistema propuesto debe funcionar como una pieza de una ciudad inteligente. Por eso no se limita a un panel interno, sino que contempla una API para terceros. Esa API podría ser usada por aplicaciones móviles, sistemas municipales, paneles informativos o, en una fase futura, vehículos conectados y servicios C-V2X. La información que se comparte no identifica personas ni vehículos; se centra en el estado de ocupación de cada plaza y en agregados por zona.

El proyecto tiene dos niveles de alcance. El primero es el piloto, suficiente para validar el flujo extremo a extremo con un número reducido de plazas y una arquitectura realista. El segundo es el escenario ciudad, donde se analiza cómo crecer desde cientos hasta miles de plazas sin rediseñar el sistema desde cero.

1.1 Supuestos de partida

Para que la propuesta sea defendible, se fijan supuestos explícitos. No son datos oficiales del Ayuntamiento, sino hipótesis razonables para dimensionar el piloto y explicar por qué la arquitectura elegida tiene sentido.

Supuesto	Valor usado	Motivo
Plazas del piloto real	Aproximadamente 500	Tamaño manejable para una primera fase urbana
Plazas del prototipo	40	Límite suficiente para demostrar el flujo completo
Subzonas	4	Permite comparar patrones de uso distintos
Envío de eventos	Cambio de estado y heartbeat	Reduce tráfico y mantiene control de vida del sensor
Latencia objetivo	Pocos segundos	Adecuada para guiado urbano y consulta por API
Datos personales	No almacenados	El sistema trabaja con plazas, no con personas

El prototipo no pretende demostrar la precisión física del sensor magnético, porque no hay hardware desplegado. Lo que valida es la cadena software: generación de eventos, transmisión segura, procesado, persistencia, API y visualización.

1.2 Actores

Actor	Papel dentro del proyecto
Ayuntamiento de Albacete	Cliente final y responsable del servicio urbano
TECO S.L.	Empresa ficticia que diseña la solución
Operador municipal	Usuario del dashboard y responsable de supervisar el servicio

Actor	Papel dentro del proyecto
Conductores y ciudadanía	Beneficiarios indirectos de la información de disponibilidad
Plataformas de movilidad	Consumidores externos de la API
Vehículos conectados	Integración futura mediante API y, si procede, C-V2X

1.3 Zona piloto

La zona piloto cubre aproximadamente el entorno universitario y áreas próximas. No se pretende cartografiar toda la ciudad en esta fase, sino validar el sistema en un área suficientemente variada. La BBOX usada en el prototipo es:

SW: 38.976059, -1.858728
NE: 38.983215, -1.846111

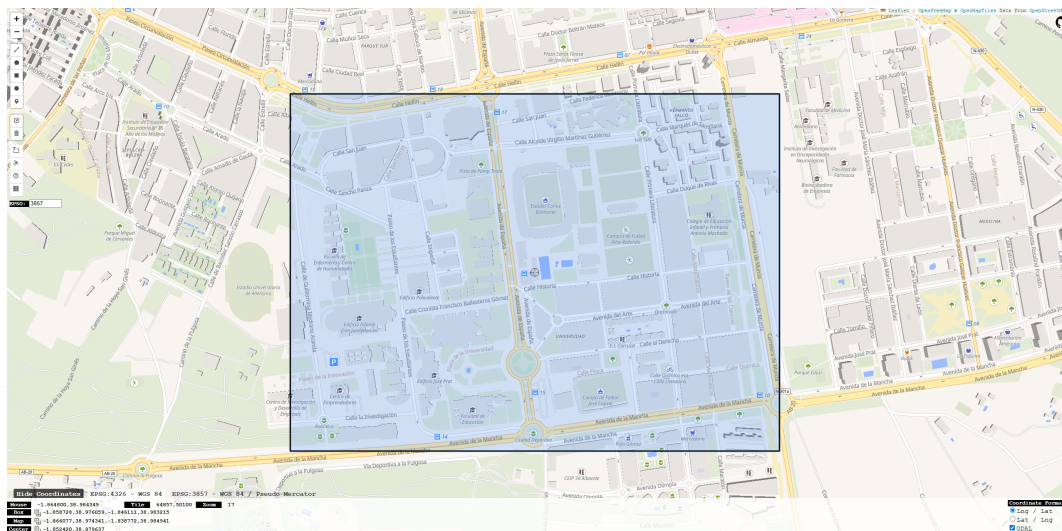


Figura 1: Zona piloto del entorno universitario de Albacete.

Zona	Descripción	Patrón esperado
Z1-CAMPUS	Calles del entorno universitario	Alta ocupación en horas lectivas
Z2-DEPORTIVO	Estadio y alrededores	Picos fuertes en eventos
Z3-SANITARIO	Hospital y facultades cercanas	Demanda más estable durante el día
Z4-RESIDENCIAL	Calles residenciales del sur	Mayor ocupación nocturna

1.4 Evidencias visuales

La memoria se apoya en dos tipos de material visual. Por un lado, se incluyen diagramas para explicar la arquitectura, el flujo de datos y la escalabilidad prevista del sistema. Por otro, se incorporan capturas del despliegue real del prototipo en AWS Academy Learner Lab y del dashboard de explotación para demostrar que la solución se ejecutó de extremo a extremo.

Las figuras y capturas se reparten más adelante en los apartados técnicos donde aportan contexto directo. Así se evita tratarlas como un inventario de ficheros y cada evidencia queda asociada al componente que justifica: IoT Core en la arquitectura, DynamoDB en el modelo de datos, API Gateway en la exposición externa, Streamlit en el prototipo y CloudWatch en la verificación.

2. Requisitos del sistema

El sistema debe resolver una necesidad sencilla de expresar pero exigente en la práctica: conocer si una plaza está libre u ocupada y hacer que ese dato llegue a usuarios o sistemas externos de forma fiable. Para lograrlo se definen requisitos funcionales y no funcionales.

2.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Cómo se cubre en el proyecto
RF-01	Detectar si una plaza está libre u ocupada	En diseño, sensor AMR por plaza; en prototipo, simulador de sensores
RF-02	Asociar cada dato a una plaza y una zona	Campos <code>spotId</code> y <code>zoneId</code> en cada evento
RF-03	Transmitir eventos desde los nodos	MQTT/TLS hacia AWS IoT Core
RF-04	Mantener el estado actual	Tabla DynamoDB <code>smart-parking-albacete-state</code>
RF-05	Mostrar disponibilidad	Dashboard Streamlit con mapa, KPIs y tabla
RF-06	Exponer datos a terceros	API REST mediante API Gateway
RF-07	Consultar por zona	Parámetro <code>zone</code> y endpoint <code>/zones</code>
RF-08	Ofrecer salida cartográfica	Respuesta GeoJSON en <code>/spots?format=geojson</code>
RF-09	Generar agregados	Lambda agregadora y tabla <code>zone-kpis</code>
RF-10	Permitir análisis posterior	Serie temporal de KPIs por zona

2.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Enfoque adoptado
RNF-01	Baja latencia	Procesamiento por evento con IoT Core, Lambda y DynamoDB
RNF-02	Escalabilidad	Servicios serverless y crecimiento por zonas
RNF-03	Fiabilidad	Heartbeats, estado <code>unknown</code> y diseño con reintentos
RNF-04	Seguridad	MQTT/TLS, certificados X.509, HTTPS e IAM
RNF-05	Privacidad	No se almacenan matrículas ni datos personales
RNF-06	Coste controlado	Sensores de bajo consumo y cloud de pago por uso
RNF-07	Mantenibilidad	Scripts idempotentes y componentes separados
RNF-08	Interoperabilidad	API REST, OpenAPI y salida GeoJSON

2.3 Restricciones

El enunciado exige una arquitectura cloud con AWS. El prototipo se ajusta a esa condición usando servicios gestionados de AWS. Además, el entorno AWS Academy Learner Lab limita algunos as-

pectos: las credenciales caducan, el rol disponible es **LabRole** y no conviene dejar recursos desplegados tras la prueba. Por eso el repositorio incluye scripts de despliegue y un script `99_teardown.py` para limpiar la infraestructura.

3. Capa de telemetría

La capa de telemetría es la parte que convierte una situación física, una plaza ocupada o libre, en un dato digital. La elección del sensor condiciona el coste, la privacidad, el mantenimiento y la fiabilidad del sistema, por lo que no conviene tratarla como un detalle secundario.

3.1 Alternativas consideradas

Tecnología	Ventajas	Inconvenientes	Valoración
Sensor magnético AMR	Bajo consumo, discreto, no recoge imagen, adecuado para una plaza concreta	Requiere instalación en calzada y calibración	Opción principal
Ultrasónico	Fácil de entender y habitual en parkings cubiertos	Peor comportamiento en exterior, necesita estructura de montaje	Menos adecuado en calle
Radar	Preciso y robusto	Más caro y con mayor consumo	Interesante en puntos concretos
LIDAR	Muy preciso para zonas amplias	Coste alto y complejidad innecesaria para el piloto	Descartado para plaza individual
Cámara con visión artificial	Puede cubrir varias plazas y aportar contexto	Privacidad, iluminación, mantenimiento y tratamiento de imágenes	Solo como complemento en accesos

La opción recomendada es usar **sensores magnéticos AMR por plaza**. Detectan variaciones del campo magnético cuando un vehículo se sitúa encima o muy cerca del sensor. Son adecuados para aparcamiento en vía pública porque consumen poco, pueden ir sellados, no capturan imágenes y no necesitan alimentación eléctrica continua. Frente a una solución basada en cámaras, reducen el riesgo de privacidad y simplifican el cumplimiento RGPD.

Las cámaras ANPR o de visión artificial se plantean solo como apoyo en accesos o zonas estratégicas. Su papel sería contar flujos agregados o validar tendencias, no decidir el estado de cada plaza de forma individual. Esta separación evita que el sistema dependa de matrículas o imágenes para funcionar.

3.2 Nodo de plaza

Elemento	Función
Sensor magnético	Detectar presencia o ausencia de vehículo
Microcontrolador	Aplicar filtrado básico, debounce y gestión de energía
Módulo de comunicaciones	Enviar eventos mediante NB-IoT o red equivalente
Batería	Alimentación de larga duración
Identidad lógica	Identificador de plaza, zona y credenciales

El prototipo sustituye el hardware por un simulador Python. Esa simulación no intenta emular la

electrónica, sino demostrar el flujo IoT completo: generación de eventos, publicación MQTT/TLS, ingesta cloud, persistencia, API y dashboard.

En una instalación real, el sensor debería calibrarse al instalarse. Esta calibración sirve para distinguir el campo magnético normal de la zona y el cambio producido por un vehículo. También sería necesario aplicar un pequeño tiempo de confirmación o *debounce*, por ejemplo unos segundos, para evitar cambios falsos cuando un vehículo maniobra, se detiene brevemente o pasa muy cerca de la plaza.

El mantenimiento de esta capa se basa en tres señales sencillas: último mensaje recibido, nivel de batería y confianza de la medición. Con ellas el operador puede distinguir entre una plaza realmente libre, una plaza ocupada y una plaza que no debe usarse para tomar decisiones porque el sensor no está reportando correctamente.

3.3 Payload de telemetría

```
{
  "spotId": "ALB-Z1-001",
  "zoneId": "Z1-CAMPUS",
  "street": "Paseo de los Estudiantes",
  "lat": 38.980102,
  "lon": -1.856053,
  "status": "occupied",
  "batteryLevel": 92.2,
  "confidence": 0.94,
  "sensorType": "magnetic",
  "timestamp": 1778929200072
}
```

El campo más importante es **status**, con valores **free**, **occupied** o **unknown**. El valor **unknown** es útil para representar sensores sin datos recientes, fallos de comunicación o situaciones donde no conviene afirmar que una plaza está libre.

4. Conectividad

La conectividad recomendada para el despliegue real es **NB-IoT**. Encaja bien con sensores de bajo consumo que envían mensajes pequeños, no requiere desplegar una red propia y aprovecha la cobertura móvil existente. La latencia esperada de NB-IoT es suficiente para un servicio de aparcamiento urbano: no se necesita control en milisegundos, sino información actualizada en pocos segundos.

LoRaWAN se contempla como alternativa si el Ayuntamiento ya dispone de red municipal o si quiere evitar cuotas SIM. WiFi y Ethernet se reservan para cámaras, gateways o puntos con alimentación fija. 5G queda como opción para backhaul o integraciones avanzadas, pero no es necesario para cada sensor de plaza. C-V2X se entiende como una interfaz futura hacia vehículos conectados, no como la red base de los sensores.

Capa	Tecnología recomendada	Motivo
Sensor por plaza	NB-IoT	Bajo consumo, cobertura amplia, coste operativo moderado
Alternativa municipal	LoRaWAN	Útil si ya existe red propia
Gateway o cámara	Ethernet, fibra o 5G	Más ancho de banda y alimentación fija

Capa	Tecnología recomendada	Motivo
Consumo externo	API REST y posible C-V2X	Desacopla el sistema de los clientes

En el prototipo, la conectividad física se simula desde un equipo local. Aun así, el envío hacia AWS se realiza con MQTT/TLS real, por lo que la parte cloud recibe mensajes de la misma forma que los recibiría desde una flota de dispositivos.

4.1 Volumen esperado de mensajes

El volumen de datos de un aparcamiento inteligente es moderado si se envía por evento y no por muestreo continuo. Una plaza no necesita publicar cada segundo; basta con avisar cuando cambia de estado y enviar un heartbeat periódico para indicar que el sensor sigue vivo.

Para un piloto de 500 plazas, si cada plaza tuviera varios cambios diarios y además enviara heartbeats, el tráfico seguiría siendo asumible para tecnologías LPWAN y para AWS IoT Core. En el prototipo se acelera la simulación para poder observar cambios en pocos minutos durante la defensa. Esa aceleración no representa el ritmo real de una calle, sino una forma práctica de comprobar que el backend reacciona.

5. Arquitectura cloud en AWS

La arquitectura cloud se ha diseñado con servicios gestionados y serverless para reducir la operación. En lugar de mantener servidores propios, cada servicio asume una responsabilidad clara: IoT Core recibe eventos, Lambda procesa, DynamoDB almacena y API Gateway expone datos.

5.1 Vista general

5.2 Servicios usados

El patrón completo es sencillo: un evento llega a IoT Core, una regla lo entrega a la Lambda de ingesta, la Lambda actualiza el estado de la plaza y activa el cálculo de KPIs de la zona. Después, la API consulta DynamoDB y devuelve la información en JSON o GeoJSON.

Servicio	Uso en el proyecto
AWS IoT Core	Broker MQTT, registro de Things, certificados y reglas IoT
AWS IoT Rule	Filtrado de topics <code>parking/+/spot/+/status</code>
AWS Lambda	Funciones de ingesta, agregación y API
Amazon DynamoDB	Estado actual y serie temporal de KPIs
Amazon API Gateway	API REST para dashboard y terceros
Amazon CloudWatch	Logs de ejecución
IAM / LabRole	Permisos de ejecución en el entorno académico

5.3 Flujo paso a paso

1. El sensor o simulador genera una lectura con `spotId`, `zoneId`, posición, estado y marca temporal.
2. El cliente MQTT se conecta a AWS IoT Core usando TLS y el certificado generado por los scripts.
3. El mensaje se publica en el topic `parking/{zone}/spot/{spot}/status`.

4. La regla IoT filtra todos los mensajes de ese patrón y llama a la Lambda de ingesta.
5. La Lambda de ingesta normaliza el evento y actualiza la tabla de estado.
6. Si procede recalcular la zona, se invoca la Lambda agregadora.
7. La Lambda agregadora cuenta plazas libres, ocupadas y desconocidas en esa zona.
8. La API lee las tablas y entrega la respuesta al dashboard o a un cliente externo.

Este flujo permite explicar la arquitectura sin entrar en detalles internos de AWS. Cada pieza tiene una función concreta y el dato avanza siempre en la misma dirección: del sensor al estado, del estado a los agregados y de los agregados a los consumidores.

5.4 Reparto entre edge y cloud

En una instalación real, parte del trabajo debería hacerse cerca del sensor o en un gateway de zona. El edge es el lugar adecuado para filtrar ruido, aplicar debounce, almacenar eventos si se pierde conectividad y evitar enviar información innecesaria. Si hubiera cámaras, también sería el lugar correcto para procesar imagen localmente y enviar solo metadatos.

En el prototipo se implementa la parte cloud: normalización de eventos, persistencia de estado, agregados, API y visualización. El edge queda descrito como diseño de producción porque no hay sensores físicos ni gateways reales en el alcance entregado.

5.5 Qué está implementado y qué queda diseñado

Esta separación es importante porque evita presentar como producción algo que realmente es un prototipo académico. El valor del trabajo está en que las piezas software sí están conectadas y son ejecutables, mientras que la sensorización física queda especificada para una fase posterior.

Parte	Situación en este proyecto
Simulación de sensores	Implementada en Python
Publicación MQTT/TLS	Implementada contra AWS IoT Core
Procesado serverless	Implementado con Lambdas
Estado actual	Implementado con DynamoDB
API y dashboard	Implementados
Sensor magnético físico	Diseñado, no instalado
Gateway edge real	Diseñado, no desplegado
Integración C-V2X	Descrita como posibilidad futura
FIWARE Orion	Propuesto como interoperabilidad futura

5.6 FIWARE e interoperabilidad

La guía del proyecto menciona FIWARE como tecnología relevante en smart cities, aunque exige AWS como plataforma cloud. Por eso se propone FIWARE como una capa opcional de interoperabilidad, no como sustituto de AWS. En una fase posterior, la misma información de plazas y zonas podría publicarse en un Context Broker Orion usando modelos NGSI-v2 o NGSI-LD.

Esta integración tendría sentido si el Ayuntamiento ya usa FIWARE o si quiere compartir datos con otras plataformas urbanas europeas. Para el piloto no se despliega porque añade complejidad y no mejora la demostración principal: el flujo IoT completo ya queda validado con AWS, API REST y GeoJSON.

6. Modelo de datos y API

El modelo de datos está pensado para responder rápido a dos preguntas: cuál es el estado actual de cada plaza y cuál es la ocupación agregada por zona. Para eso se usan dos tablas principales.

6.1 Tabla de estado actual

La tabla `smart-parking-albacete-state` guarda una fila por plaza. Su clave principal es `spotId`. Cada nuevo evento sobrescribe el estado anterior de esa plaza, de forma que consultar esta tabla equivale a consultar la fotografía actual del aparcamiento.

Campo	Descripción
<code>spotId</code>	Identificador único de plaza
<code>zoneId</code>	Zona operativa
<code>street, lat, lon</code>	Ubicación
<code>status</code>	Estado actual
<code>batteryLevel</code>	Batería reportada por el sensor o simulador
<code>confidence</code>	Confianza de la lectura
<code>lastUpdated</code>	Último instante conocido

6.2 Tabla de KPIs por zona

La tabla `smart-parking-albacete-zone-kpis` guarda agregados temporales. Su clave combina `zoneId` y `windowEnd`, lo que permite recuperar los últimos valores de ocupación de una zona.

Campo	Descripción
<code>zoneId</code>	Zona operativa
<code>windowEnd</code>	Instante del cálculo
<code>totalSpots</code>	Plazas conocidas en la zona
<code>freeSpots</code>	Plazas libres
<code>occupiedSpots</code>	Plazas ocupadas
<code>unknownSpots</code>	Plazas sin estado fiable
<code>occupancyRate</code>	Porcentaje de ocupación

6.3 API REST

La API está documentada en `prototipo/api/openapi.yaml` y ofrece cuatro endpoints principales:

Método	Ruta	Uso
GET	<code>/spots</code>	Lista plazas con su estado actual
GET	<code>/spots/{spotId}</code>	Devuelve el detalle de una plaza
GET	<code>/zones</code>	Devuelve KPIs actuales por zona
GET	<code>/zones/{zoneId}/kpis</code>	Devuelve la serie temporal de una zona

El endpoint `/spots` acepta filtros por zona y formato GeoJSON:

```
curl "$base/spots?zone=Z2-DEPORTIVO"
curl "$base/spots?format=geojson"
```

GeoJSON es importante porque permite pintar la respuesta directamente sobre visores cartográficos sin transformar los datos manualmente.

6.4 Ejemplo de uso de la API

La respuesta de `/zones` resume el estado operativo de cada zona. Esa respuesta es suficiente para un panel municipal que quiera mostrar `Campus: 60 % ocupado.` para una aplicación que prefiera recomendar una zona con más disponibilidad antes que una plaza concreta.

Una aplicación externa no necesita conocer DynamoDB ni IoT Core. Solo consume HTTPS:

```
$base = "https://<api-id>.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod"
curl "$base/spots"
curl "$base/spots?zone=Z1-CAMPUS"
curl "$base/zones"
curl "$base/zones/Z1-CAMPUS/kpis?limit=10"
```

7. Seguridad y privacidad

La seguridad se aborda en tres niveles: dispositivo, transporte y exposición de la información. En el piloto, todos los sensores simulados usan el material criptográfico generado por los scripts de IoT Core. En producción, lo recomendable sería un certificado X.509 por dispositivo, de forma que se pueda revocar un sensor concreto sin afectar al resto.

El transporte entre dispositivo e IoT Core usa MQTT sobre TLS. La API se expone por HTTPS. Las funciones Lambda se ejecutan con el rol disponible en AWS Academy, aunque en producción deberían separarse los permisos por función: ingesta con escritura sobre la tabla de estado, agregador con lectura/escritura sobre las tablas necesarias y API con permisos de solo lectura.

Desde el punto de vista de privacidad, la decisión más importante es no depender de imágenes ni matrículas para saber si una plaza está ocupada. El dato principal es el estado de una plaza, no la identidad del vehículo ni del conductor. Si en una fase posterior se usan cámaras en accesos, deberían procesarse localmente y enviar solo información agregada o anonimizada.

En producción también habría que revisar la exposición pública de la API. Para una demo académica puede bastar con una URL temporal, pero un servicio municipal necesitaría autenticación, cuotas por consumidor, monitorización de abuso y separación entre API pública y API interna. La API pública debería ser de solo lectura; las acciones administrativas, como marcar una calle en obras o desactivar una plaza, tendrían que quedar en una interfaz protegida.

Riesgo	Mitigación propuesta
Suplantación de sensor	Certificados X.509 y políticas IoT restrictivas
Manipulación física	Alarmas de tamper y revisión de mantenimiento
Datos falsos	Umbral de confianza, debounce y validaciones en ingesta
Abuso de API	Throttling, API keys, WAF y autenticación en producción
Pérdida de conectividad	Buffer local y reintentos
Exposición de datos personales	No almacenar matrículas ni imágenes en la nube

8. Prototipo funcional

El prototipo incluido en el repositorio demuestra el flujo completo sin sensores físicos. No es una maqueta aislada de frontend: incluye simulación de telemetría, publicación MQTT/TLS, infraestructura AWS, procesamiento serverless, persistencia, API y dashboard.

8.1 Estructura

```

prototipo/
  infra/      scripts de despliegue y limpieza
  simulator/  simulador de sensores MQTT
  lambdas/    funciones ingest, aggregator y api
  api/        especificación OpenAPI
  dashboard/  aplicación Streamlit

```

8.2 Puesta en marcha

```

cd prototipo
python -m pip install -r requirements.txt

python infra\01_setup_iot_core.py
python infra\02_setup_dynamodb.py
python infra\03_setup_lambda.py
python infra\04_setup_api_gateway.py

python simulator\fleet_runner.py --num-spots 40 --duration 180 --heartbeat 20 --tick 2
python -m streamlit run dashboard\streamlit_app.py

```

Al terminar la prueba se debe ejecutar:

```
python infra\99_teardown.py
```

Este último paso es importante porque el entorno AWS Academy tiene duración limitada y no conviene dejar recursos activos.

8.3 Dashboard

El dashboard Streamlit actúa como panel de operador. Su valor no está en sustituir una aplicación municipal completa, sino en demostrar que los datos llegan con una forma útil. Muestra un mapa con las plazas, una vista por zonas, métricas globales y una tabla de detalle. Esta combinación permite comprobar visualmente que los cambios enviados por el simulador terminan reflejándose en la consulta del usuario.

El mapa usa las coordenadas del fichero `parking_zone_seed.json`. Esto evita colocar puntos inventados en posiciones genéricas y hace que la demo tenga relación con la zona piloto definida en la guía. Para una entrega académica es suficiente; en un despliegue real habría que completar el inventario exacto de plazas y validarlo con cartografía municipal.

8.4 Qué demuestra el prototipo

Elemento	Estado
40 plazas simuladas con coordenadas reales	Implementado
MQTT/TLS hacia AWS IoT Core	Implementado
Registro de Things, certificado y policy	Implementado por script
Regla IoT hacia Lambda	Implementado
Persistencia en DynamoDB	Implementado
Agregación de KPIs por zona	Implementado
API REST con OpenAPI	Implementado
Dashboard Streamlit	Implementado
Sensores físicos en calle	No implementado, diseñado
FIWARE Orion	No implementado, propuesto como evolución

Elemento	Estado
C-V2X real	No implementado, integración futura

8.5 Verificación práctica

La verificación del prototipo se puede hacer sin leer el código fuente. Basta con desplegar la infraestructura, lanzar el simulador y consultar la API. Los puntos que deben comprobarse son:

Esta verificación es importante para la defensa porque demuestra el flujo completo con evidencias observables: consola, API y dashboard.

Comprobación	Resultado esperado
Things en IoT Core	40 identificadores ALB-Zx-NNN
Mensajes MQTT	Eventos en topics <code>parking/.../status</code>
Tabla de estado	Una fila por plaza reportada
Tabla de KPIs	Entradas por zona y marca temporal
<code>/spots</code>	Lista de plazas con estado actual
<code>/zones</code>	Agregados de libres, ocupadas y desconocidas
Dashboard	Mapa y métricas actualizadas

9. Escalabilidad

El piloto trabaja con 40 plazas simuladas y está pensado para representar un despliegue inicial de unas 500 plazas. En ese tamaño, la arquitectura serverless es suficiente: IoT Core absorbe la entrada, Lambda procesa por evento y DynamoDB guarda el estado sin requerir capacidad fija.

Al crecer hacia una ciudad completa, por ejemplo 10 000 plazas, no cambia la idea principal, pero sí aparecen mejoras necesarias:

Componente	Mejora al escalar
Identidad de sensores	Certificado individual y aprovisionamiento masivo
Ingesta	Posible buffer con Kinesis para absorber picos
DynamoDB	Índices por zona y estado para evitar scans grandes
Histórico	S3 o Timestream para eventos y series largas
API	Caché, cuotas, WAF y autenticación fuerte
Observabilidad	Métricas, alarmas y auditoría por zona
Operación	Inventario de sensores, batería y mantenimiento programado

9.1 Operación diaria

El escalado debe organizarse por zonas o distritos. Esto facilita mantenimiento, análisis de ocupación y despliegues progresivos. También permite activar alertas localizadas, por ejemplo si una zona deja de enviar heartbeats o si una calle presenta datos incoherentes.

En operación real, el sistema no se considera terminado cuando se despliegan los sensores. Hay que supervisarlos. El operador debería revisar sensores sin heartbeat, baterías bajas, zonas con

datos anómalos y errores de API. También conviene disponer de un inventario que relacione cada `spotId` con su ubicación física exacta, fecha de instalación y último mantenimiento.

La operación por zonas simplifica mucho el trabajo. Si una calle entra en obras, se pueden marcar sus plazas como no disponibles. Si un gateway deja de comunicar, el impacto se identifica por zona. Si un evento deportivo produce un pico, se puede observar sin mezclarlo con el comportamiento normal del campus o del hospital.

10. Costes aproximados

El coste de una solución de smart parking no está dominado por la nube, sino por los sensores, la instalación y el mantenimiento físico. La parte cloud es relevante, pero normalmente representa una fracción pequeña del total.

El OPEX mensual incluiría tarjetas NB-IoT, mantenimiento y servicios AWS. Para el volumen del piloto, la nube tendría un coste bajo frente a conectividad y mantenimiento. En una ciudad con miles de plazas, el coste cloud crecería de forma aproximadamente lineal, pero seguiría siendo menor que la operación física de la red de sensores.

Estas cifras son orientativas y sirven para comparar órdenes de magnitud. Antes de una licitación real habría que actualizar precios de sensores, instalación, SIM M2M y servicios AWS.

Para un piloto de 500 plazas, las partidas principales serían:

Concepto	Estimación orientativa
Sensores AMR	500 x 75 EUR = 37 500 EUR
Instalación	500 x 40 EUR = 20 000 EUR
Gateways y soporte	3 000–5 000 EUR
Cámaras puntuales y nodos ambientales	8 000–10 000 EUR
Ingeniería y puesta en marcha	15–20 % del hardware

11. Limitaciones y trabajo futuro

El prototipo valida la arquitectura software completa, pero no sustituye una prueba física en calle: no se han medido precisión real del sensor magnético, duración de batería, resistencia al clima ni mantenimiento sobre calzada.

La principal limitación académica ha sido AWS Academy Learner Lab. La cuenta quedó desactivada tras no cerrarse correctamente una sesión (2026-05-16T03:07:38-0700, fin anómalo -0001-11-30T00:00:00-0752, 264 minutos acumulados). Otro laboratorio disponible, AWS Academy Data Engineering [152677], no tenía permisos suficientes sobre IoT Core, Lambda, DynamoDB y API Gateway. Esto no invalida el código ni el diseño, pero puede impedir una demo en vivo si no se facilita otra cuenta con permisos equivalentes.

Limitaciones técnicas: certificado X.509 compartido en piloto, API sin autenticación fuerte, Scan en DynamoDB aceptable solo a pequeña escala, sin alertas automáticas de sensores caídos, dashboard local y una sola región. Limitaciones funcionales: sin *dwell time*, predicción de ocupación, plazas reservadas, panel ciudadano completo, DMS municipal ni C-V2X real.

Fase	Mejora
Piloto físico	Instalar 20–50 sensores reales y comparar lecturas
Seguridad	Añadir Cognito/API keys, WAF y certificados individuales
Operación	Alertas de sensor caído y batería baja

Fase	Mejora
Datos	Archivo histórico en S3 o Timestream
Interoperabilidad	Publicar contexto FIWARE NGSI-v2/NGSI-LD
Ciudad	Escalado por barrios y cuadros de mando municipales

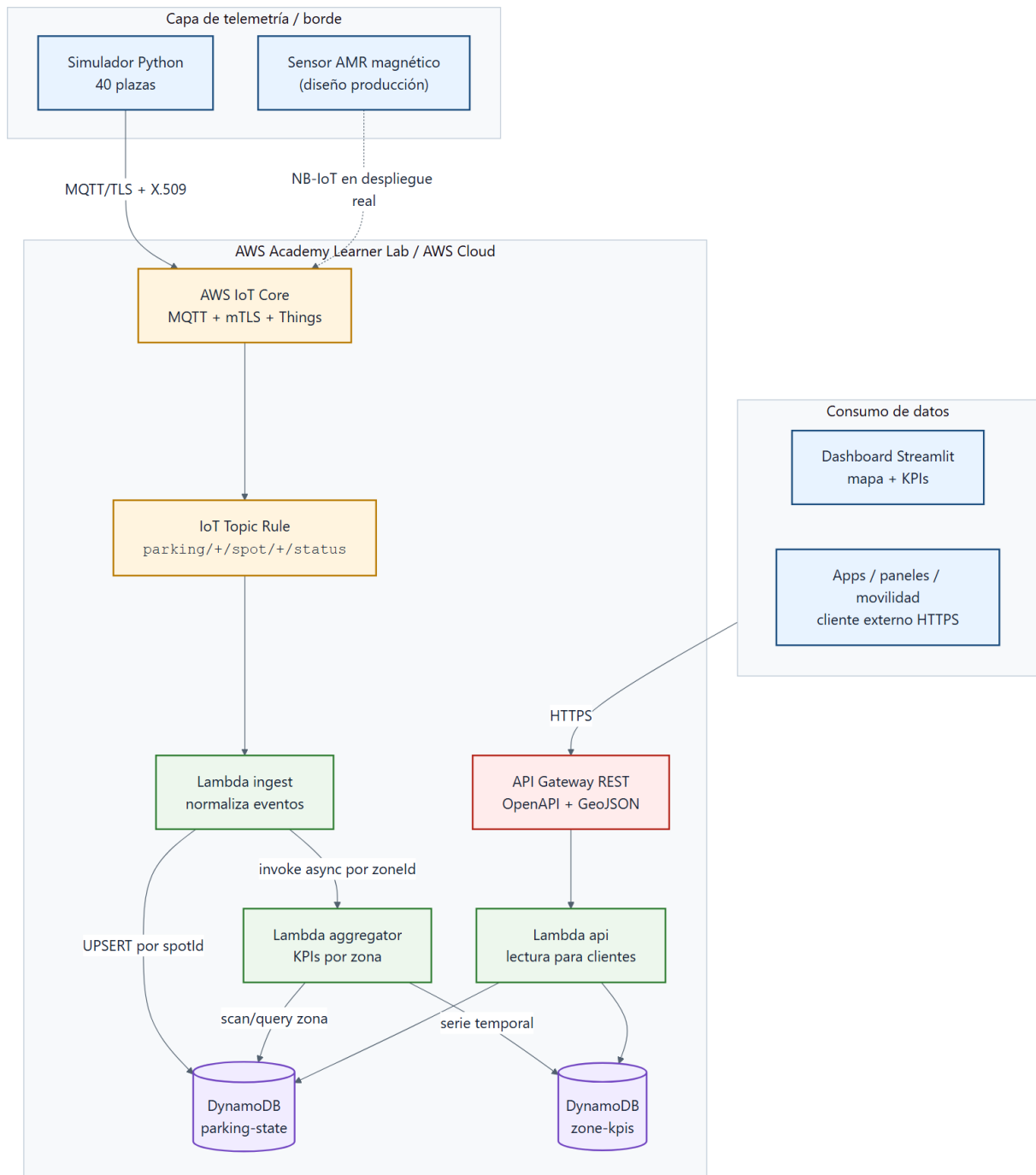


Figura 2: Arquitectura cloud del prototipo y consumidores externos.

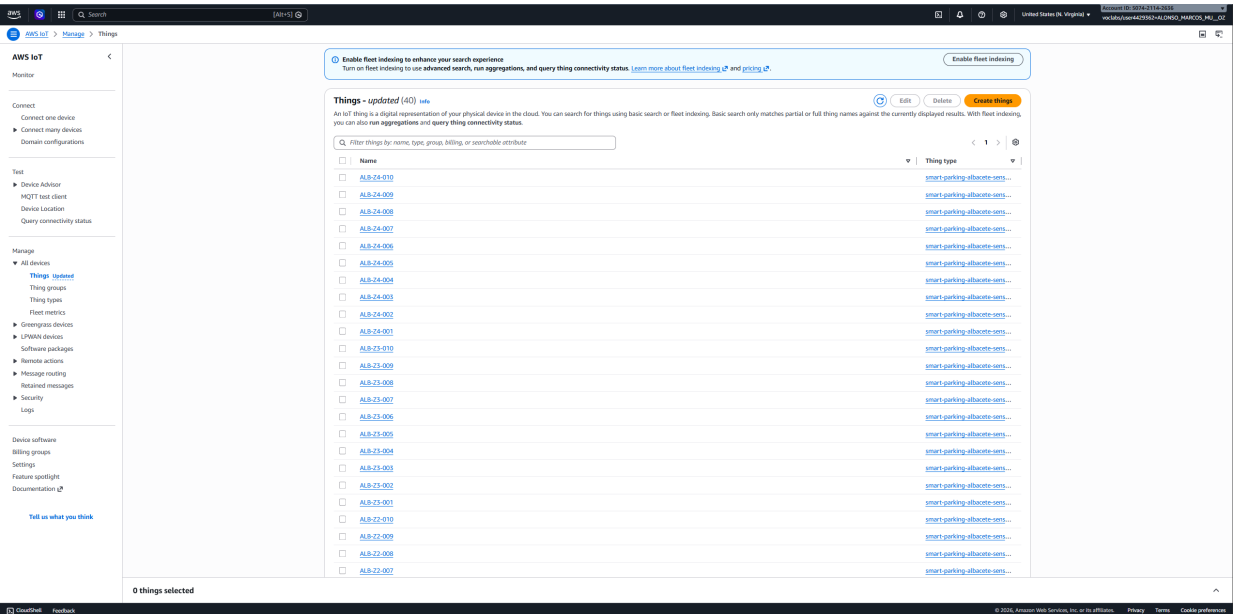


Figura 3: Listado de Things en AWS IoT Core con los identificadores ALB-Zx-NNN.

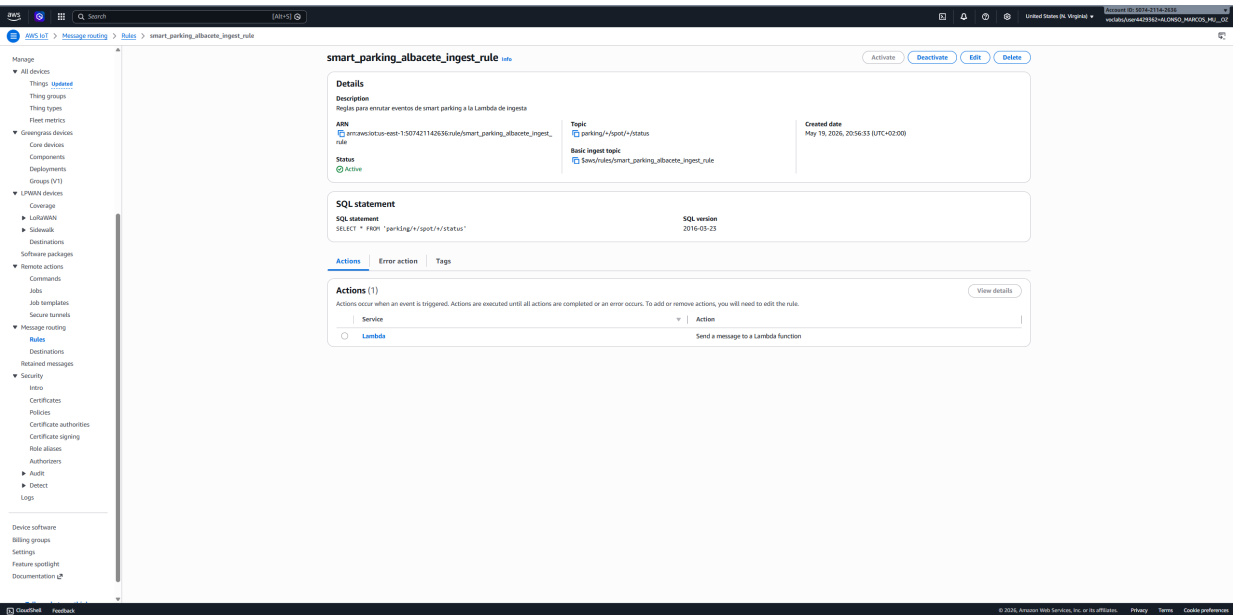


Figura 4: Regla smart_parking_albacete_ingest_rule en AWS IoT Core.

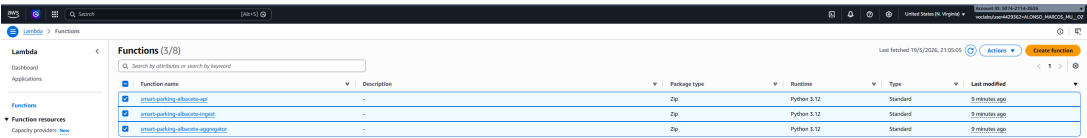


Figura 5: Funciones Lambda desplegadas para ingesta, agregación y API.

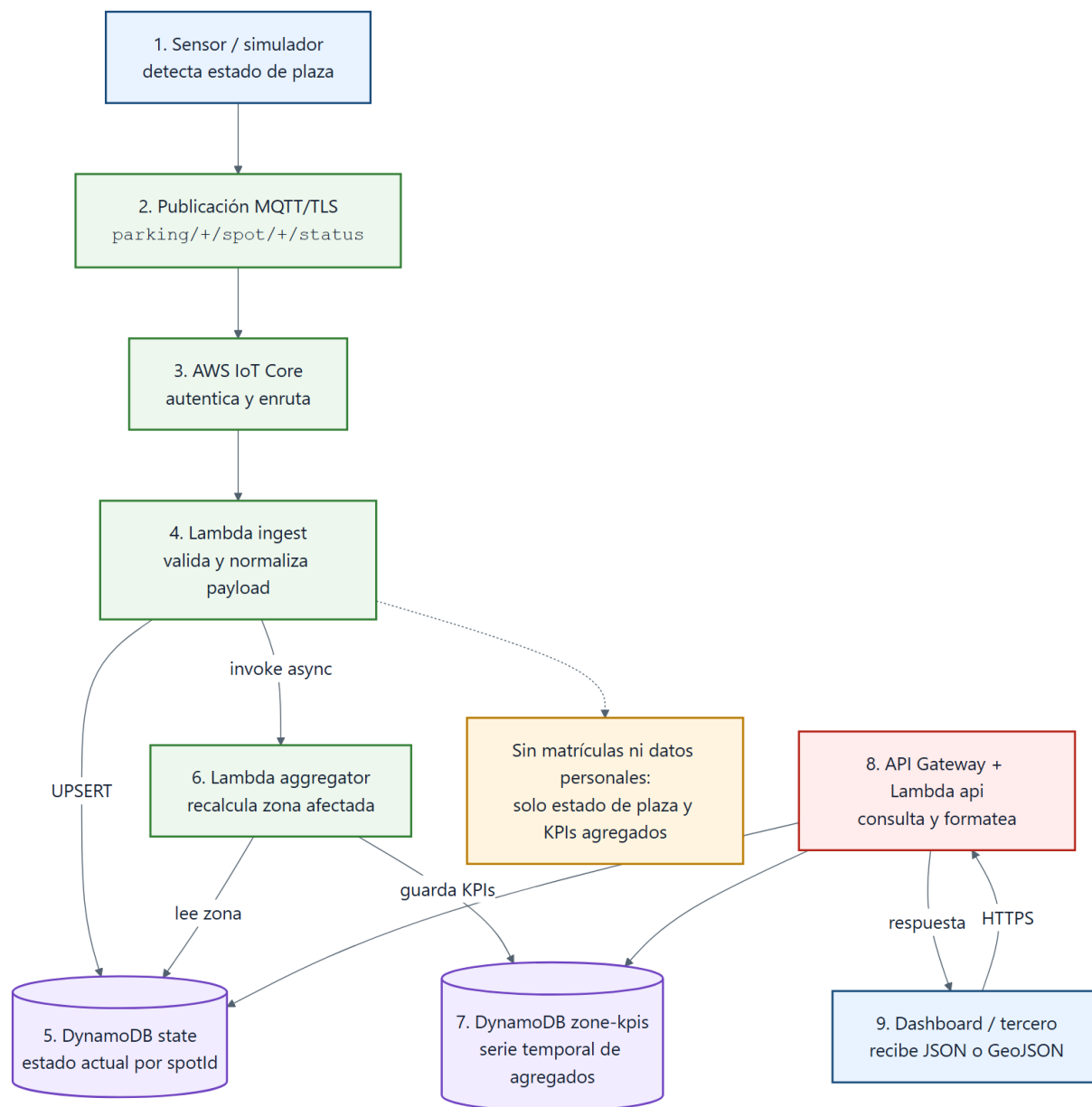


Figura 6: Flujo extremo a extremo desde el sensor hasta la API y el dashboard.

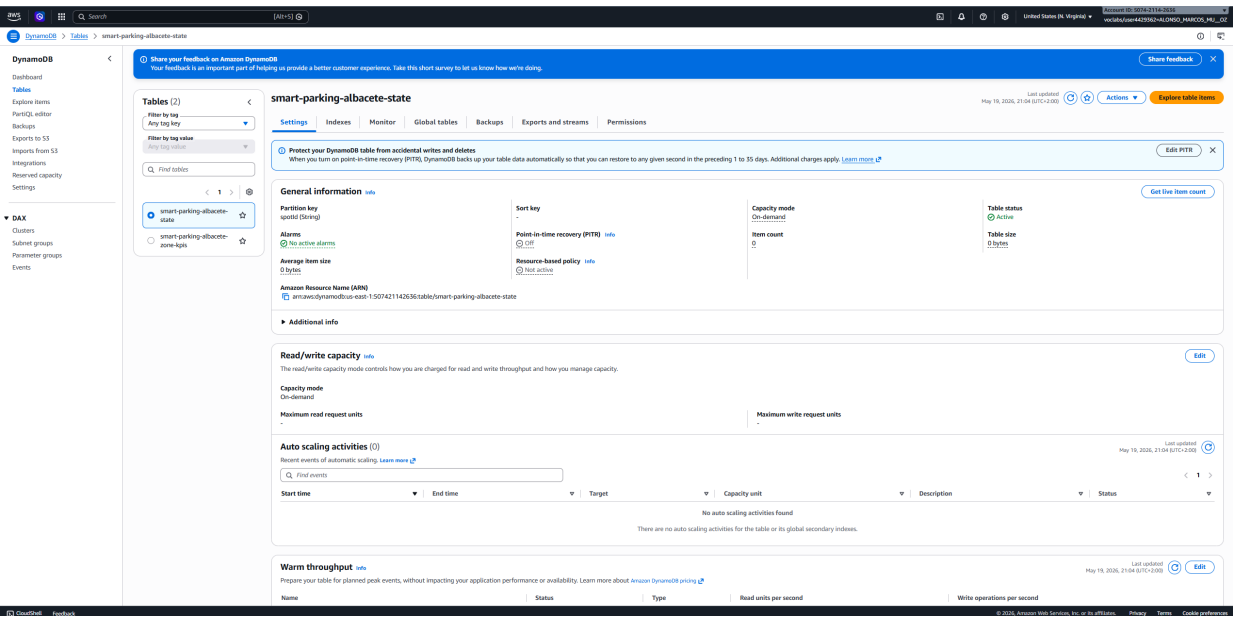


Figura 7: Tabla smart-parking-albacete-state con el estado actual de las plazas.

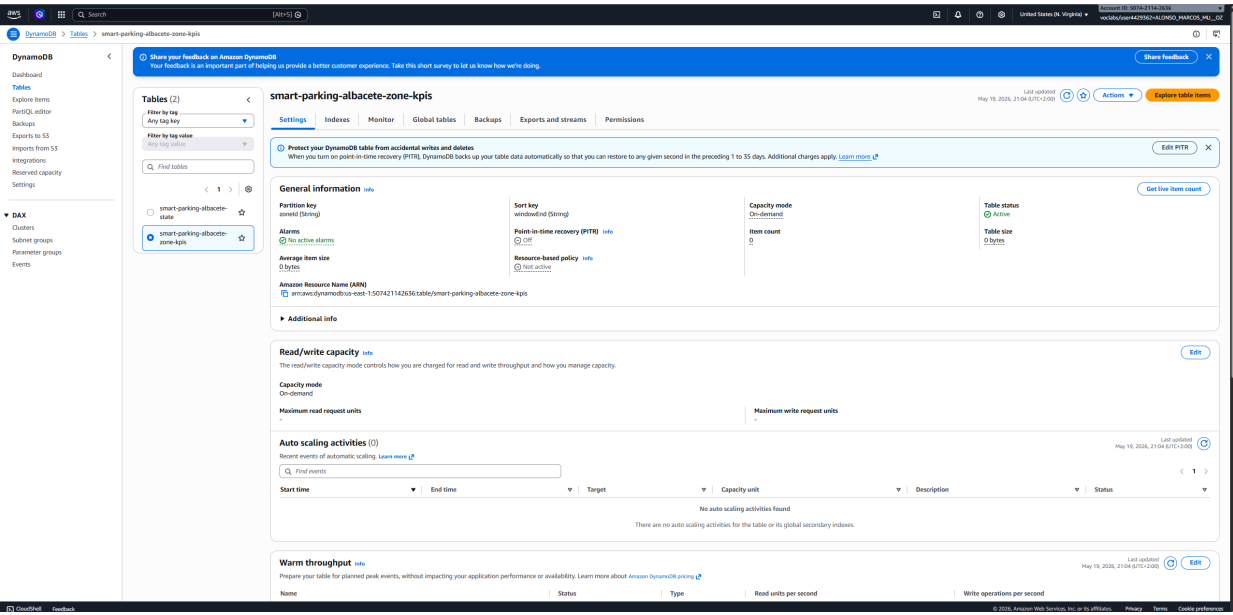


Figura 8: Tabla smart-parking-albacete-zone-kpis con agregados temporales por zona.

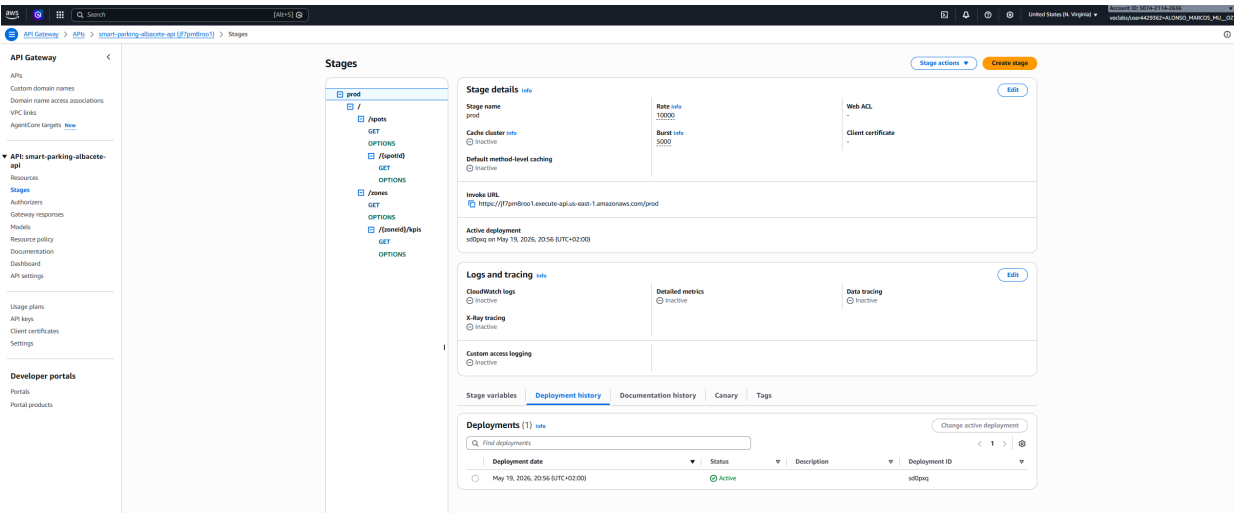


Figura 9: API Gateway publicada con stage prod y URL de invocación.

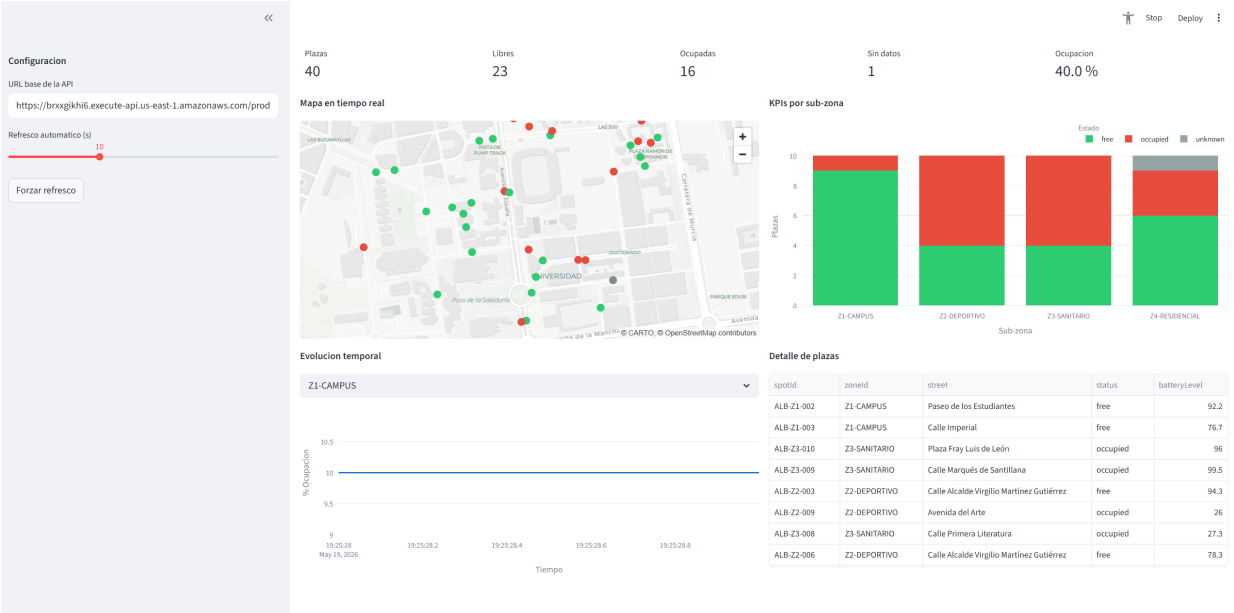


Figura 10: Dashboard Streamlit del prototipo con KPIs, mapa, serie temporal y tabla de detalle.

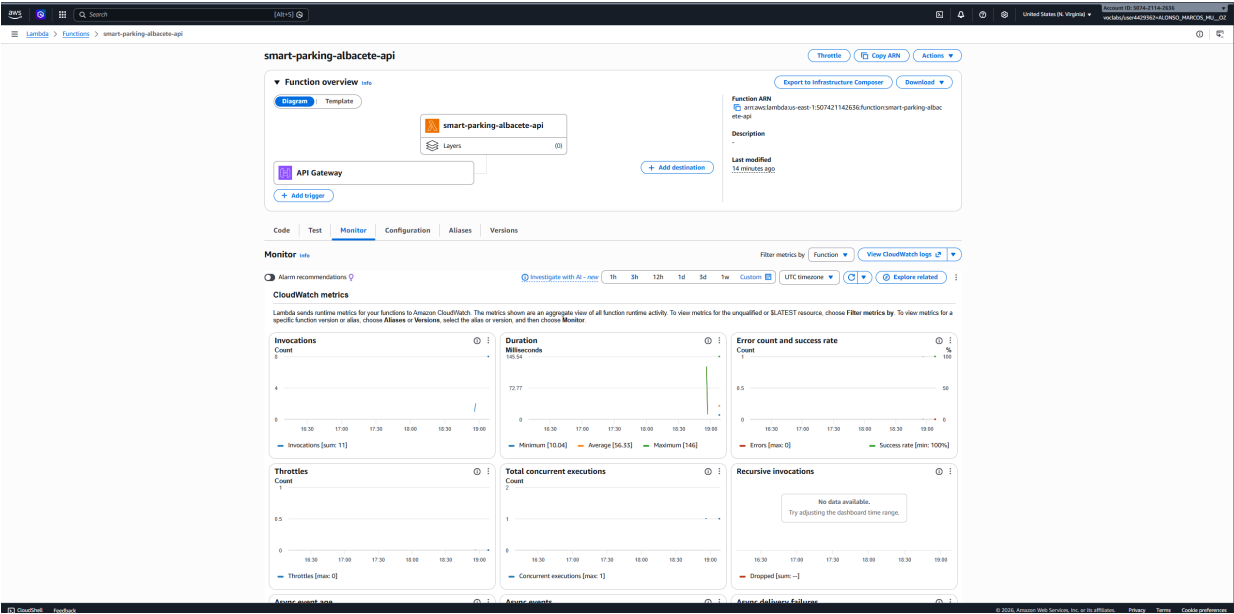


Figura 11: CloudWatch Logs de la Lambda smart-parking-albacete-api.

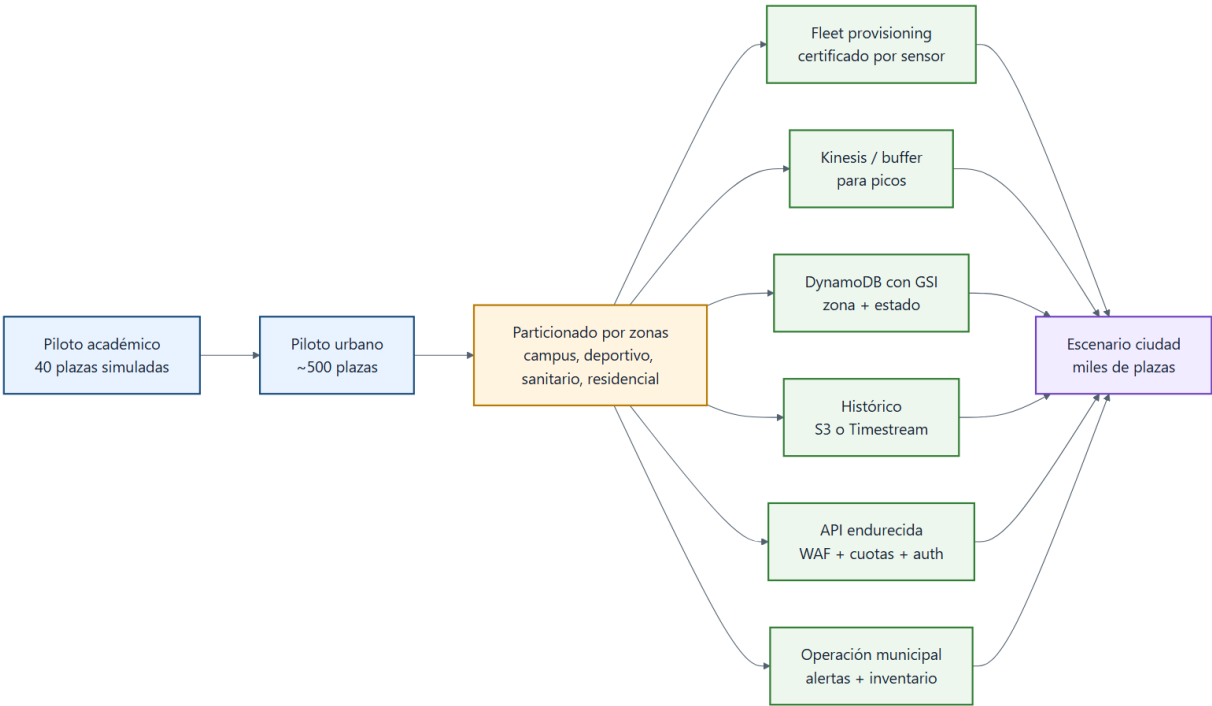


Figura 12: Evolución propuesta desde piloto hasta escenario ciudad.